



FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS (40%)
1 de setembre del 2023 15:00-16:30

- Q1.** A partir de la funció de distribució canònica del gas ideal (calculada en el marc de la mecànica clàssica), trobeu el valor esperat del mòdul de la velocitat de les partícules $\langle |\vec{v}| \rangle$.
- Q2.** Considereu un reticle quadrat en dues dimensions en el pla (x, y) amb costats L_x i L_y que conté N àtoms acoblats amb forces harmòniques a primers veïns. Calculeu la freqüència de Debye. Tingueu en compte la degeneració dels modes longitudinals i transversals.
- Q3.** Considereu un gas de N electrons no interactuants que es mouen en un pla i ocupen una àrea A . Tenint en compte la degeneració d'espí,
- (a) determineu la densitat d'estats $g(\epsilon)$ i l'energia de Fermi;
 - (b) determineu el potencial químic a temperatura T .
- Q4.** La radiació còsmica de fons originada en el "Big Bang" té l'espectre de radiació d'un cos negre a la temperatura $T = 2.726$ K.

- (a) Sabent que la densitat d'estats $g(\epsilon)$ del gas de fotons en 3D ve donada per l'expressió

$$g(\epsilon)d\epsilon = \frac{8\pi V}{(hc)^3} \epsilon^2 d\epsilon,$$

obtingueu una expressió general pel nombre mitjà de fotons per unitat de volum $\langle N \rangle / V$ a temperatura T .

- (b) Trobeu el valor numèric de $\langle N \rangle / V$ a partir de les següents dades: $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s, $c = 2.998 \times 10^8$ m s $^{-1}$, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K $^{-1}$, $\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx = 2\zeta(3) = 2.4041138$.



FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES (60%)
1 de setembre de 2023, 17:00- 19:00

- P1.** Considereu un model simplificat de sòlid format per N àtoms, cadascun dels quals només pot estar en dos nivells d'energia: el fonamental amb energia nul·la i l'excitat amb energia ϵ . Si l'energia total del sistema és E , usant el formalisme microcanònic, trobeu:
- (a) El nombre de microestats accessibles $\Omega(E, N)$.
 - (b) L'entropia $S(E, N)$.
 - (c) La temperatura $T(E)$ en funció de l'energia E .
 - (d) Representeu $T(E)$ i discutiu el seu comportament.
 - (e) Aquest resultat seria el mateix si haguéssiu resolt el problema en el marc del formalisme canònic? Comenteu-ho.
- P2.** Els electrons lliures d'un metall es poden modelar com un gas ideal quàntic de fermions. La temperatura de Fermi d'aquest gas és de l'ordre de $T_F \approx 8 \times 10^4$ K, de manera que, a temperatura ambient, el gas es pot considerar com un gas de Fermi a temperatura zero. Si ara apliquem un camp magnètic extern B , a l'energia cinètica de cada electró se li afegeix un terme $\pm \mu_B B$, depenent de si l'espí de l'electró s'orienta en la direcció del camp extern (-) o en la direcció contrària (+) i on $\mu_B = 9.274 \times 10^{-24}$ J T⁻¹ és el magnetó de Bohr. En aquestes condicions
- (a) Calculeu la densitat d'estats amb energies entre ϵ i $\epsilon + d\epsilon$ amb l'orientació paral·lela al camp, $\rho^-(\epsilon)$, o antiparal·lela al camp, $\rho^+(\epsilon)$.
 - (b) Calculeu l'equació exacta per trobar l'energia de Fermi ϵ_F . Tenint en compte que la temperatura associada a l'interacció magnètica és de l'ordre $T_M \approx 1$ K i que, per tant, $T_M \ll T_{\text{ambient}} \ll T_F$, justifiqueu que l'energia de Fermi ϵ_F no canvia respecte al cas sense camp extern.
 - (c) En aquesta mateixa aproximació, trobeu la magnetització del sistema.

SOLUCIONS: QÜESTIONS

Q1. L'Hamiltonià del gas ideal clàssic és

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m}.$$

La funció de partició canònica, per tant

$$Q = \frac{1}{N!} Q_1^N, \quad \text{on} \quad Q_1 = \frac{1}{h^3} V \int dp_x \int dp_y \int dp_z e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}} = \frac{V}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2}.$$

En ser les partícules independents, per trobar el valor esperat del mòdul de $\vec{v}$ d'un partícula, podem fer

$$\langle |\vec{v}| \rangle = \frac{\frac{1}{h^3} V \int dp_x \int dp_y \int dp_z |\vec{v}| e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}}}{Q_1} = \frac{\int dp_x \int dp_y \int dp_z \frac{p}{m} e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}}}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}.$$

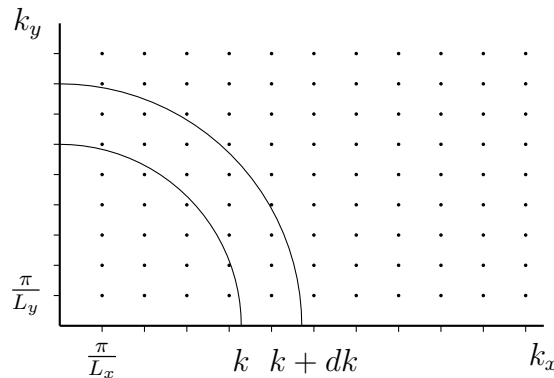
Passem a esfèriques la integral del numerador

$$\langle |\vec{v}| \rangle = \frac{\int_0^\infty 4\pi p^2 dp \frac{p}{m} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} = \frac{4\pi \int_0^\infty p^3 dp e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}}{m (2\pi m k_B T)^{3/2}},$$

$$\boxed{\langle |\vec{v}| \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = 1.595769 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}.}$$

Q2. Comencem per determinar la densitat de modes normals $g(\omega)$ en termes de la freqüència angular ω .

Els modes normals de vibració estaran descrits per vectors d'ona $\vec{k} = (k_x, k_y)$ amb les seves components discretitzades degut a les condicions de contorn $k_x = \frac{\pi}{L_x} n$, $k_y = \frac{\pi}{L_y} m$, amb $m, n = 1, 2, 3, \dots$. Podem representar-ho gràficament així:



Per tant, el nombre de modes normals amb mòdul entre k i $k + dk$ el podem calcular dividint l'àrea del sector de corona circular per l'àrea que ocupa cada punt del reticle (k_x, k_y) .

$$d\Omega = g\left(\frac{L_x}{\pi}\right) \left(\frac{L_y}{\pi}\right) \frac{1}{4} 2\pi k dk = \frac{A k dk}{\pi},$$

on el prefactor $g = 2$ correspon al fet que hi ha un mode transversal i un mode longitudinal per cada vector d'ones $\vec{k}$. Per fer el canvi de variables en funció de ω cal tenir en compte que els modes transversals i longitudinals poden tenir velocitats diferents, c_T i c_L . Per tant en un cas $\omega = c_T k$ ($d\omega = c_T dk$) i en l'altre $\omega = c_L k$ ($d\omega = c_L dk$).

$$d\Omega = g(\omega)d\omega = \frac{A\omega d\omega}{2\pi c_T^2} + \frac{A\omega d\omega}{2\pi c_L^2} = \frac{A\omega d\omega}{2\pi} \left(\frac{1}{c_T^2} + \frac{1}{c_L^2} \right).$$

Definint una velocitat mitjana c amb la fórmula

$$\frac{2}{c^2} = \frac{1}{c_T^2} + \frac{1}{c_L^2},$$

podem reescriure l'expressió anterior com

$$d\Omega = \frac{A\omega d\omega}{\pi c^2}.$$

Ara impossem que el nombre total de modes és $2N$ (N àtoms amb dos graus de llibertat cadascun). Això permet trobar la freqüència de Debye

$$2N = \int_0^{\omega_D} \frac{A\omega d\omega}{\pi c^2} \Rightarrow 2N = \frac{A\omega_D^2}{2\pi c^2}.$$

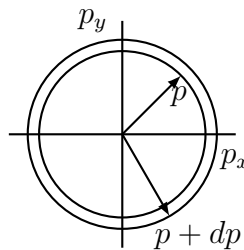
D'on obtenim

$$\boxed{\omega_D = \sqrt{\frac{4N\pi c^2}{A}}}.$$

Q3. El gas d'electrons no-interactuant en 2D es comporta com un gas ideal de fermions bidimensional. En aquest cas l'energia monoparticular és:

$$\epsilon = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m}.$$

- (a) El nombre d'estats $d\Omega$ amb mòdul del moment entre p i $p + dp$ vindrà donat per l'àrea entre dues circumferències, una amb radi p i l'altra amb radi $p + dp$.



Així tindrem:

$$d\Omega(p, p + dp) = g(p)dp = \frac{1}{h^2} g_s A 2\pi p dp,$$

on A és l'àrea del cristall, que prové d'integrar les posicions $\vec{q}$ que no apareixen a l'hamiltonià: el primer factor, $g_s = 2$, prové de la degeneració de spin dels electrons, i h^2 és el volum d'un microestat a l'espai de les fases en un problema 2D.

Canviem ara de variables en aquesta densitat d'estats i la deixem en funció de ϵ :

$$p = \sqrt{2m\epsilon}, \quad dp = \frac{\sqrt{2m}}{2\sqrt{\epsilon}} d\epsilon,$$

$$d\Omega = \frac{1}{h^2} g_s A 2\pi p dp = \frac{1}{h^2} g_s A 2\pi \sqrt{2m\epsilon} \frac{\sqrt{2m}}{2\sqrt{\epsilon}} d\epsilon = \frac{g_s 2\pi m A}{h^2} d\epsilon.$$

Per tant, ara tenim

$$g(\epsilon) d\epsilon = g_s \frac{2\pi m A}{h^2} d\epsilon.$$

En aquest cas 2D, la densitat d'estats és constant (no depèn de ϵ).

Ara determinarem l'energia de Fermi, ϵ_F , d'aquest gas ideal de fermions. Per fer-ho, omplim ordenadament (a $T = 0$) tots els nivells des de $\epsilon = 0$ fins a $\epsilon = \epsilon_F$ amb N electrons:

$$\int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon = N,$$

$$\frac{4\pi m A}{h^2} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon = N.$$

Per tant, ara tenim

$$\epsilon_F = \frac{N}{A} \frac{h^2}{4\pi m}.$$

- (b) Per trobar el potencial químic μ , fem servir l'expressió general per al nombre mitjà de partícules:

$$N = \int_0^\infty n_\epsilon g(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\infty \frac{1}{z^{-1} e^{\beta\epsilon} + 1} \frac{4\pi m A}{h^2} d\epsilon,$$

on hem tingut en compte l'expressió per al nombre mitjà d'ocupació n_ϵ dels fermions. D'aquesta expressió ens cal aïllar-ne μ , tenint en compte que $z = e^{\beta\mu}$:

$$\frac{N}{A} \frac{h^2}{4\pi m} = \int_0^\infty \frac{1}{e^{-\beta\mu} e^{\beta\epsilon} + 1} d\epsilon = \int_0^\infty \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1} d\epsilon.$$

Noteu que el terme de l'esquerra és exactament ϵ_F . A banda d'això, per calcular la integral, comencem fent un canvi de variables, $x = \beta(\epsilon - \mu)$, ($dx = \beta d\epsilon$). Noteu que si ϵ va de 0 a ∞ , x va de $-\beta\mu$ fins a ∞ :

$$\epsilon_F = \frac{1}{\beta} \int_{-\beta\mu}^\infty \frac{dx}{e^x + 1} = k_B T [x - \ln(e^x + 1)]_{-\beta\mu}^\infty.$$

Per determinar el límit superior, és millor reescriure aquesta expressió com

$$\begin{aligned} \epsilon_F &= k_B T [\ln(e^x) - \ln(e^x + 1)]_{-\beta\mu}^\infty = k_B T \left[\ln \frac{e^x}{e^x + 1} \right]_{-\beta\mu}^\infty = \\ &= k_B T \left(0 - \ln \frac{e^{-\beta\mu}}{e^{-\beta\mu} + 1} \right) = k_B T \ln(e^{\beta\mu} + 1), \end{aligned}$$

Aïllant μ d'aquesta expressió tindrem

$$\mu = k_B T \ln \left(e^{\frac{\epsilon_F}{k_B T}} - 1 \right) = \epsilon_F + k_B T \ln \left(1 - e^{-\frac{\epsilon_F}{k_B T}} \right).$$

- Q4.** La radiació del cos negre es pot tractar com un gas de fotons (gas de bosons ultrarelativistes en 3D amb potencial químic nul) en una cavitat de volum V . La densitat d'estats és

$$g(\epsilon) = g_s \frac{4\pi V}{(hc)^3} \epsilon^2,$$

on $g_s = 2$ és la degeneració deguda als dos possibles estats de polarització dels fotons.

(a) El nombre mitjà de fotons per unitat de volum ve donat per

$$\frac{\langle N \rangle}{V} = \int_0^\infty g(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} d\epsilon = \frac{g_s 4\pi}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^2}{e^{\beta\epsilon} - 1} d\epsilon,$$

on hem utilitzat el fet que $\mu = 0$ perquè el nombre de fotons no es conserva. Amb el canvi de variable $x = \beta\epsilon$ tenim

$$\boxed{\frac{\langle N \rangle}{V} = g_s 4\pi \left(\frac{k_B T}{hc} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx = g_s 4\pi \left(\frac{k_B T}{hc} \right)^3 2\zeta(3) .}$$

(b) Si hi substituïm les dades, obtenim

$$\begin{aligned} \frac{\langle N \rangle}{V} &= 8\pi \left(\frac{1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \cdot 2.726 \text{ K}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}} \right)^3 2\zeta(3) = \\ &= 8 \cdot 3.1416 \cdot \left(\frac{1.381 \cdot 2.726 \cdot 10^{-23+34-8}}{6.626 \cdot 2.998} \right)^3 \cdot 2.404 \text{ m}^{-3} = \boxed{4.11 \times 10^8 \text{ m}^{-3}} . \end{aligned}$$

SOLUCIONS: PROBLEMES

- P1.** (a) Per calcular el nombre de microestats accessibles, ens cal comptar de quantes maneres podem tenir una energia total E . L'energia la podem expressar com el nombre d'àtoms excitats m multiplicat per l'energia del nivell excitat ϵ .

$$E = m\epsilon .$$

Cal notat que l'energia pot variar entre $E = 0$, amb tots els àtoms a l'estat fonamental o $E = N\epsilon$, quan tots els àtoms estiguin a l'estat excitat. Ara cal comptar de quantes maneres podem escollir m àtoms d'un conjunt de N :

$$\Omega(E) = \binom{N}{m} \frac{N!}{m!(N-m)!} = \frac{N!}{\left(\frac{E}{\epsilon}\right)! \left(N - \frac{E}{\epsilon}\right)!} .$$

- (b) L'entropia serà:

$$S(E) = k_B \ln \Omega = k_B \ln \left[\frac{N!}{\left(\frac{E}{\epsilon}\right)! \left(N - \frac{E}{\epsilon}\right)!} \right]$$

Aplicant l'aproximació d'Stirling.

$$S(E, N) = k_B \left[N \ln N - \frac{E}{\epsilon} \ln \frac{E}{\epsilon} - \left(N - \frac{E}{\epsilon}\right) \ln \left(N - \frac{E}{\epsilon}\right) \right] .$$

Si treiem un la N com a factor comú al davant fem explícita l'extensivitat de l'entropia:

$$S(E, N) = Nk_B \left[-\frac{E}{N\epsilon} \ln \frac{E}{N\epsilon} - \left(1 - \frac{E}{N\epsilon}\right) \ln \left(1 - \frac{E}{N\epsilon}\right) \right] .$$

- (c) Calculem ara la temperatura

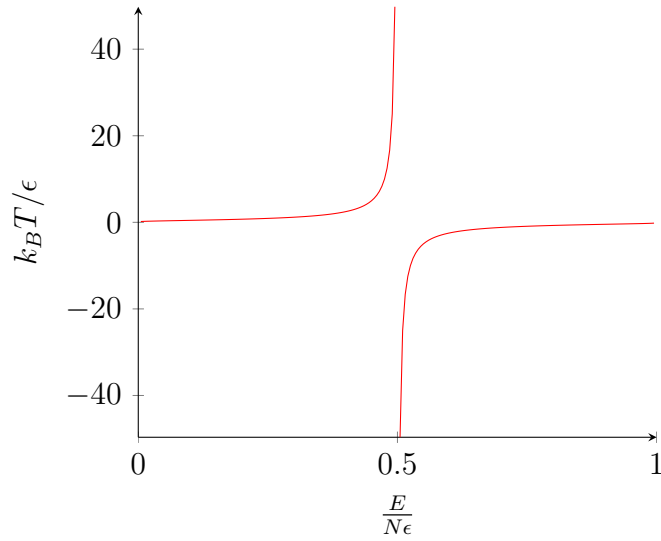
$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N = \frac{k_B}{\epsilon} \left[-\ln \frac{E}{N\epsilon} + \ln \left(1 - \frac{E}{N\epsilon}\right) \right] ,$$

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{\epsilon} \ln \left(\frac{N\epsilon}{E} - 1 \right) .$$

Invertint:

$$T(E) = \frac{\epsilon}{k_B} \frac{1}{\ln \left(\frac{N\epsilon}{E} - 1 \right)} .$$

- (d) El comportament gràfic és aproximadament així:



La temperatura és zero quan $E = 0$, a l'estat fonamental. La temperatura augmenta amb l'energia i es fa infinita quan tenim $E = N\epsilon/2$. Aquest estat correspon al sistema completament desordenat, a l'atzar. Si imposem energies més grans, estem imposant una inversió de població, és a dir que el sistema ha de tenir més partícules en el nivell excitat que al nivell fonamental. Aquesta situació correspondria a temperatures negatives. Aquestes situacions no es poden donar en equilibri termodinàmic però si en subsistemes que temporalment poden quedar fora de l'equilibri.

- (e) Si es resol el sistema en la col·lectivitat canònica, obtindriem el mateix resultat en al zona de temperatures positives. La funció de partició d'una partícula seria

$$Q_1 = 1 + e^{-\frac{\epsilon}{k_B T}}.$$

I, l'energia mitjana $U = \langle E \rangle$ seria

$$\frac{\langle E \rangle}{N} = \frac{\epsilon e^{-\frac{\epsilon}{k_B T}}}{1 + e^{-\frac{\epsilon}{k_B T}}} = \frac{\epsilon}{1 + e^{\frac{\epsilon}{k_B T}}}.$$

Aïllant T tindrem

$$\ln \left(\frac{\epsilon N}{\langle E \rangle} - 1 \right) = \frac{\epsilon}{k_B T},$$

$$\boxed{T = \frac{\epsilon}{k_B \ln \left(\frac{N\epsilon}{\langle E \rangle} - 1 \right)}}.$$

que és el mateix resultat anterior però ara E s'ha canviat per $\langle E \rangle$. Evidentment en aquest cas no té sentit suposar que el bany té temperatura negativa.

P2. Considerem el gas ideal d'electrons (fermions) en tres dimensions

- (a) La densitat d'estats monoparticulars amb energia cinètica ϵ_c és

$$\rho(\epsilon_c) = C\epsilon_c^{1/2}, \quad (1)$$

on $C = 2g_s\pi V \left(\frac{2m_e}{h^2}\right)^{3/2}$ i $g_s = 2$ és la degeneració d'espí. Al aplicar un camp extern, la degeneració d'espí desapareix ja que els estats amb espí diferent tenen energies diferents. L'energia total d'un estat amb energia cinètica ϵ_c i espí orientat en la direcció del camp B és

$$\epsilon = \epsilon_c - \mu_B B \text{ on } \epsilon \in (-\mu_B B, \infty).$$

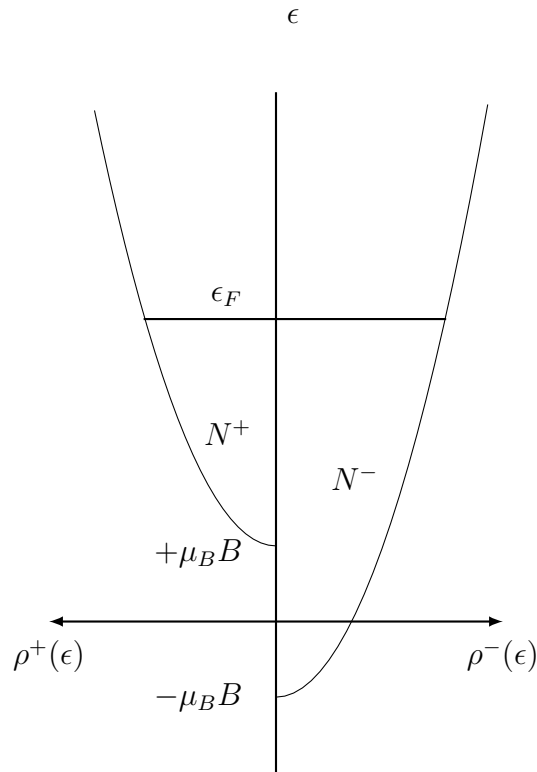
Aplicant aquest canvi de variables a l'equació Eq. (1), la densitat d'estats orientats amb el camp B i amb energia ϵ és

$$\rho^-(\epsilon) = \frac{C}{g_s}(\epsilon + \mu_B B)^{1/2} \text{ on } \epsilon \in (-\mu_B B, \infty) .$$

Fent servir la simetria del problema, la densitat d'estats orientats antiparal·lel al camp B i amb energia ϵ és

$$\rho^+(\epsilon) = \frac{C}{g_s}(\epsilon - \mu_B B)^{1/2} \text{ on } \epsilon \in (\mu_B B, \infty)$$

Podem representar les dues densitats d'estat amb l'eix de les energies ϵ comú en la direcció vertical:



Quan, a temperatura zero, omplim els nivells fins a l'energia de Fermi ϵ_F , és evident que tindrem més electrons amb l'espí orientat a favor del camp (N^-) que en contra del camp (N^+).

- (b) A temperatura zero, el nombre d'electrons orientats amb el camp B es pot calcular integrant la densitat d'estats fins l'energia de Fermi ϵ_F , es a dir,

$$N^-(\epsilon_F) = \int_{-\mu_B B}^{\epsilon_F} \rho^-(\epsilon) d\epsilon = \frac{2}{3} \frac{C}{g_s} (\epsilon_F + \mu_B B)^{3/2} .$$

De manera semblant, el nombre d'electrons orientats antiparal·lel al camp B és

$$N^+(\epsilon_F) = \Theta(\epsilon_F - \mu_B B) \int_{\mu_B B}^{\epsilon_F} \rho^+(\epsilon) d\epsilon = \frac{2}{3} \frac{C}{g_s} (\epsilon_F - \mu_B B)^{3/2} \Theta(\epsilon_F - \mu_B B) .$$

Noteu que el nombre d'electrons antiparal·lels només és diferent de zero si $\epsilon_F > \mu_B B$. En aquest cas, el nombre total d'electrons N_e es pot expressar en funció de l'energia de Fermi com

$$N_e = \frac{2}{3} \frac{C}{g_s} \epsilon_F^{3/2} \left[\left(1 + \frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \right)^{3/2} + \left(1 - \frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \right)^{3/2} \right]. \quad (2)$$

La temperatura característica associada a l'interacció magnètica és $T_M = \mu_B B / K_B$ i la temperatura de Fermi $T_F = \epsilon_F / K_B$. Per tant, en les condicions de l'ennunciats tenim

$$\frac{T_M}{T_F} = \frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \ll 1.$$

Per tant, desenvolupant per Taylor, podem escriure

$$N_e \approx \frac{2}{3} \frac{C}{g_s} \epsilon_F^{3/2} \left(2 + \frac{3}{4} \left(\frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \right)^2 \right).$$

Veiem que la correcció deguda a l'interacció amb el camp extern és de segon ordre i, per tant, en primera aproximació l'energia de Fermi és la mateixa que en el cas sense camp extern. En aquest cas tenim

$$\epsilon_F = \left(\frac{3N_e}{8\pi V} \right)^{2/3} \frac{h^2}{2m_e}.$$

- (c) Finalment, per calcular la magnetització hem de calcular la diferència entre el nombre d'electrons orientats en la direcció del camp B i els orientats en la direcció contrària. Per tant,

$$N^-(\epsilon_F) - N^+(\epsilon_F) = \frac{2}{3} \frac{C}{g_s} \epsilon_F^{3/2} \left[\left(1 + \frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \right)^{3/2} - \left(1 - \frac{\mu_B B}{\epsilon_F} \right)^{3/2} \right].$$

Fent de nou un desenvolupament en serie de Taylor, tenim

$$N^-(\epsilon_F) - N^+(\epsilon_F) \approx \frac{2C}{g_s} \epsilon_F^{1/2} \mu_B B,$$

i, finalment, la magnetització és

$$M = \mu_B (N^-(\epsilon_F) - N^+(\epsilon_F)) = \frac{\mu_B^2 B m_e N_e}{h^2} \left(\frac{4\sqrt{3}\pi V}{N_e} \right)^{2/3}.$$